

DOCUMENTATION TECHNIQUE

Projets Realises au Cours de l'Annee

Formation :	BTS SIO - Services Informatiques aux Organisations
Specialite :	SISR - Solutions d'Infrastructure, Systemes et Reseaux
Année scolaire :	2024 - 2025
Date de redaction :	11/05/2026
Niveau de confidentialite :	Usage interne - Oral de presentation

• Infrastructure & Virtualisation • Administration Systeme Windows Server • Reseau & Equipements Actifs • ERP / Progiciel de Gestion Integre • Automatisation & Scripting PowerShell • Securite Informatique & SMSI • Gestion de Parc & ITSM (GLPI / ServiceNow) • Sauvegarde & Plan de Reprise

TABLE DES MATIERES

1.	Mise en place de GLPI et OCS Inventory	3
2.	Documentation Docker et Conteneurisation	6
3.	Deploiement Serveur Windows (AD DS, DNS, DHCP)	9
4.	Configuration Routeur et Switch	13
5.	Installation et Configuration d'Odoo (PGI/ERP)	16
6.	Automatisation des Taches	19
7.	Maintenance et Gestion de Postes	21
8.	Sauvegardes avec Acronis et Macrium Reflect	24
9.	Gestion d'Incidents et de Demandes (GLPI)	27
10.	Scripting et Automatisation PowerShell / Active Directory	31
11.	Escalade de Privileges Windows 11 - Mot de Passe Administrateur	35
12.	SMSI et Deploiement de 1Password	38
13.	Deploiement de Postes	42
14.	Gestion ITSM - GLPI et ServiceNow	45

1. Mise en Place de GLPI et OCS Inventory

GLPI (Gestionnaire Libre de Parc Informatique) est une solution open source de gestion de parc informatique et de helpdesk. Associé à OCS Inventory NG, il permet de réaliser un inventaire automatisé du parc matériel et logiciel, puis d'importer ces données dans GLPI pour centraliser la gestion des actifs, des incidents et des demandes de service.

1.1 Prerequis et Environnement

L'installation peut être réalisée sur un serveur Linux (Debian/Ubuntu) ou Windows Server. Dans le cadre de ce projet, la mise en place a été effectuée sur une machine virtuelle Debian 12 hébergée sous VMware Workstation / Proxmox. Les prérequis techniques sont les suivants :

- Système d'exploitation : Debian 12 Bookworm (64 bits) ou Ubuntu Server 22.04 LTS
- Serveur web : Apache 2.4 ou Nginx
- PHP : version 8.1 ou supérieure avec les extensions requises (mysqli, curl, gd, ldap, imap, xml, mbstring, intl, zip, bz2)
- Base de données : MariaDB 10.6 ou MySQL 8.0
- RAM minimale recommandée : 4 Go (8 Go conseillées en production)
- Espace disque : 20 Go minimum pour GLPI et ses données
- Accès réseau : connexion vers les agents OCS et les postes clients

1.2 Installation de la Pile LAMP

La première étape consiste à installer et configurer la pile LAMP (Linux, Apache, MariaDB, PHP) qui constitue la base technique de GLPI.

```
# Mise à jour du système
apt update && apt upgrade -y

# Installation d'Apache
apt install apache2 -y
systemctl enable apache2 && systemctl start apache2

# Installation de MariaDB
apt install mariadb-server -y
systemctl enable mariadb && systemctl start mariadb
mysql_secure_installation

# Installation de PHP 8.1 et extensions
apt install php8.1 php8.1-mysql php8.1-curl php8.1-gd php8.1-ldap \
php8.1-imagick php8.1-xml php8.1-mbstring php8.1-intl php8.1-zip \
php8.1-bz2 php8.1-apcu libapache2-mod-php8.1 -y
```

1.3 Création de la Base de Données GLPI

```
mysql -u root -p

-- Créer la base de données
CREATE DATABASE glpi CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;

-- Créer l'utilisateur dédié
CREATE USER 'glpi_user'@'localhost' IDENTIFIED BY 'MotDePasseSecurise123!';

-- Attribuer les droits
GRANT ALL PRIVILEGES ON glpi.* TO 'glpi_user'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
EXIT;
```

1.4 Téléchargement et Installation de GLPI

```
# Téléchargement de la dernière version stable
cd /tmp
wget https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/10.0.12/glpi-10.0.12.tgz

# Extraction et déplacement
tar -xzf glpi-10.0.12.tgz
mv glpi /var/www/html/glpi

# Droits des fichiers
chown -R www-data:www-data /var/www/html/glpi
chmod -R 755 /var/www/html/glpi
```

1.5 Configuration Apache pour GLPI

```
# Fichier : /etc/apache2/sites-available/glpi.conf
<VirtualHost *:80>
    ServerName glpi.mondomaine.local
    DocumentRoot /var/www/html/glpi/public

    <Directory /var/www/html/glpi/public>
        Options -Indexes +FollowSymLinks
        AllowOverride All
        Require all granted
    </Directory>

    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/glpi_error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/glpi_access.log combined
</VirtualHost>

# Activation du site et du module rewrite
a2ensite glpi.conf
a2enmod rewrite
systemctl reload apache2
```

1.6 Installation d'OCS Inventory NG Agent

OCS Inventory NG (Open Computers and Software Inventory Next Generation) est un outil d'inventaire automatique qui collecte des informations sur le matériel et les logiciels installés sur les postes. L'agent est déployé sur chaque poste client et communique avec le serveur OCS.

- Téléchargement de l'agent OCS depuis le site officiel (ocsinventory-ng.org)
- Installation silencieuse possible via GPO pour le déploiement de masse
- Configuration du serveur OCS dans le fichier `ocsinventory.ini`
- Planification des inventaires via le Planificateur de tâches Windows

```
# Installation silencieuse de l'agent OCS (Windows)
```

```
OCS-NG-Windows-Agent-Setup.exe /S /SERVER:http://192.168.1.10/ocsinventory /SSL=0  
/NOSYSTRAY
```

1.7 Synchronisation OCS - GLPI

Une fois OCS installé et les premiers inventaires réalisés, il convient de configurer le plugin FusionInventory ou le connecteur natif OCS dans GLPI pour importer automatiquement les machines inventoriées.

- Dans GLPI, se rendre dans Configuration > Plugins et installer le plugin OCS Inventory NG
- Renseigner l'adresse du serveur OCS et les identifiants de connexion à la base OCS
- Paramétrer les règles d'importation et de liaison (matching sur le numéro de série ou l'adresse MAC)
- Lancer une synchronisation manuelle puis planifier une synchronisation automatique (cron quotidien recommandé)

Note : Lors de la synchronisation initiale, il est conseillé de traiter les doublons manuellement et de définir des règles d'affectation aux entités GLPI avant d'activer l'importation automatique.

2. Documentation Docker et Conteneurisation

Docker est une plateforme de conteneurisation permettant d'encapsuler des applications et leurs dépendances dans des conteneurs isolés. Contrairement à la virtualisation classique, les conteneurs partagent le noyau du système hôte, ce qui les rend plus légers et plus rapides à déployer. Dans le cadre du projet, Docker a été utilisé pour déployer GLPI, des services d'infrastructure et diverses applications de test dans un environnement reproductible.

2.1 Architecture de Conteneurisation

L'architecture mise en place repose sur Docker Engine installé sur un serveur Debian/Ubuntu, avec Docker Compose pour orchestrer des ensembles de conteneurs interdépendants. Chaque service applicatif est isolé dans son propre conteneur, communiquant via des réseaux virtuels Docker. Les données persistantes sont stockées dans des volumes Docker.

Composant	Role	Image utilisée	Port expose
glpi-app	Application GLPI	diouxx/glpi	80
glpi-db	Base MariaDB pour GLPI	mariadb:10.6	3306 (interne)
ocs-server	Serveur OCS Inventory	ocsinventory/ocsinventory-docker-image	80
portainer	Interface de gestion Docker	portainer/portainer-ce	9443
nginx-proxy	Reverse proxy HTTP/HTTPS	nginx:alpine	80/443

2.2 Installation de Docker Engine

```
# Installation des dépendances
apt update
apt install ca-certificates curl gnupg lsb-release -y

# Ajout du dépôt officiel Docker
mkdir -p /etc/apt/keyrings
curl -fsSL https://download.docker.com/linux/debian/gpg | \
gpg --dearmor -o /etc/apt/keyrings/docker.gpg

echo "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/etc/apt/keyrings/docker.gpg] \
https://download.docker.com/linux/debian $(lsb_release -cs) stable" | \
tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null

# Installation
apt update
apt install docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-buildx-plugin
docker-compose-plugin -y
```

```
# Verification
docker --version
docker compose version

# Demarrage automatique
systemctl enable docker
systemctl start docker
```

2.3 Fichier docker-compose.yml pour GLPI

```
version: '3.8'

services:
  mariadb:
    image: mariadb:10.6
    container_name: glpi-mariadb
    restart: always
    environment:
      MYSQL_ROOT_PASSWORD: RootSecure!2024
      MYSQL_DATABASE: glpi
      MYSQL_USER: glpi_user
      MYSQL_PASSWORD: GlpiPass!2024
    volumes:
      - glpi-db-data:/var/lib/mysql
    networks:
      - glpi-network

  glpi:
    image: diouxx/glpi
    container_name: glpi-app
    restart: always
    ports:
      - '80:80'
    environment:
      GLPI_LANG: fr_FR
      MARIADB_HOST: mariadb
      MARIADB_PORT: 3306
      MARIADB_DATABASE: glpi
      MARIADB_USER: glpi_user
      MARIADB_PASSWORD: GlpiPass!2024
      VERSION: '10.0.12'
      TIME_ZONE: Europe/Paris
    volumes:
      - glpi-files:/var/www/html/glpi/files
      - glpi-plugins:/var/www/html/glpi/plugins
    depends_on:
```

```

- mariadb
networks:
- glpi-network

volumes:
glpi-db-data:
glpi-files:
glpi-plugins:

networks:
glpi-network:
driver: bridge

```

2.4 Commandes Docker Essentielles

Commande	Description
<code>docker compose up -d</code>	Démarrer les conteneurs en arrière-plan
<code>docker compose down</code>	Arrêter et supprimer les conteneurs
<code>docker compose logs -f [service]</code>	Afficher les logs en temps réel
<code>docker ps</code>	Lister les conteneurs actifs
<code>docker exec -it [container] bash</code>	Ouvrir un shell dans un conteneur
<code>docker inspect [container]</code>	Afficher la configuration d'un conteneur
<code>docker stats</code>	Afficher la consommation des ressources
<code>docker volume ls</code>	Lister les volumes persistants
<code>docker image prune -a</code>	Nettoyer les images non utilisées

2.5 Installation et Utilisation de Portainer

Portainer est une interface graphique web permettant de gérer les conteneurs Docker, les volumes, les réseaux et les stacks Compose de façon intuitive. Il est particulièrement utile pour visualiser l'état du parc de conteneurs sans passer systématiquement par la ligne de commande.

```

# Déploiement Portainer CE
docker volume create portainer_data

docker run -d -p 8000:8000 -p 9443:9443 \
--name portainer --restart=always \
-v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock \
-v portainer_data:/data \
portainer/portainer-ce:latest

# Accès : https://IP_SERVEUR:9443

```


Note : *Portainer doit etre accessible uniquement depuis le reseau interne. Ne jamais exposer l'interface Portainer directement sur Internet sans authentication renforcee et certificat SSL valide.*

3. Deploiement Serveur Windows (AD DS, DNS, DHCP)

L'Active Directory Domain Services (AD DS) est le service d'annuaire de Microsoft permettant de centraliser l'authentification, la gestion des utilisateurs, des groupes, des ordinateurs et des politiques de sécurité (GPO) au sein d'un domaine Windows. Ce projet couvre l'installation et la configuration d'un contrôleur de domaine sur Windows Server 2022, ainsi que les services DNS et DHCP associés.

3.1 Prerequis

- Système d'exploitation : Windows Server 2022 Standard ou Datacenter (évaluation ou licence)
- RAM : 4 Go minimum, 8 Go recommandées pour la production
- Disque : 80 Go minimum (système) + partition séparée pour SYSVOL/NTDS si possible
- Carte réseau : IP statique configurée avant la promotion en contrôleur de domaine
- Nom d'hôte configurés et stable avant toute promotion (ne pas renommer après)
- Compte administrateur local avec mot de passe fort (requis lors de la promotion)

3.2 Configuration IP Statique

Avant de promouvoir le serveur en contrôleur de domaine, il est obligatoire d'attribuer une adresse IP statique. Le DNS doit pointer vers 127.0.0.1 (lui-même) après l'installation d'AD DS.

```
# PowerShell - Configuration IP statique

$NomInterface = 'Ethernet0'

New-NetIPAddress -InterfaceAlias $NomInterface \
-IPAddress 192.168.1.10 \
-PrefixLength 24 \
-DefaultGateway 192.168.1.1

Set-DnsClientServerAddress -InterfaceAlias $NomInterface \
-ServerAddresses 127.0.0.1

# Renommer le serveur (si nécessaire)

Rename-Computer -NewName 'SRV-DC01' -Restart
```

3.3 Installation du Role AD DS

```
# Installation du role Active Directory Domain Services

Install-WindowsFeature -Name AD-Domain-Services -IncludeManagementTools

# Verification

Get-WindowsFeature -Name AD-Domain-Services
```

3.4 Promotion en Contrôleur de Domaine

```
# Import du module ADDSDeployment
Import-Module ADDSDeployment

# Creation d'une nouvelle foret (premier DC)
Install-ADDSForest \
-DomainName 'monentreprise.local' \
-DomainNetbiosName 'MONENTREPRISE' \
-DomainMode 'WinThreshold' \
-ForestMode 'WinThreshold' \
-InstallDns:$true \
-DatabasePath 'C:\Windows\NTDS' \
-SysvolPath 'C:\Windows\SYSVOL' \
-LogPath 'C:\Windows\NTDS' \
-SafeModeAdministratorPassword (ConvertTo-SecureString \
'Dsrm@Secure2024!' -AsPlainText -Force) \
-Force:$true

# Le serveur redemarrera automatiquement
```

3.5 Configuration du Service DNS

Le DNS est installé automatiquement avec AD DS et gère les zones de recherche directe et inverse du domaine. Des configurations supplémentaires sont nécessaires pour assurer la résolution correcte.

```
# Creation d'une zone de recherche inverse
Add-DnsServerPrimaryZone -NetworkID '192.168.1.0/24' \
-ReplicationScope 'Forest' -DynamicUpdate 'Secure'

# Ajout d'un enregistrement A statique
Add-DnsServerResourceRecordA -Name 'serveur-fichiers' \
-ZoneName 'monentreprise.local' \
-IPv4Address '192.168.1.20'

# Ajout d'un enregistrement PTR (reverse)
Add-DnsServerResourceRecordPtr -Name '20' \
-ZoneName '1.168.192.in-addr.arpa' \
-PtrDomainName 'serveur-fichiers.monentreprise.local'

# Verification de la resolution
Resolve-DnsName 'serveur-fichiers.monentreprise.local'
nslookup 192.168.1.20
```

3.6 Configuration du Service DHCP

```
# Installation du role DHCP
Install-WindowsFeature -Name DHCP -IncludeManagementTools

# Autorisation du serveur DHCP dans Active Directory
Add-DhcpServerInDC -DnsName 'SRV-DC01.monentreprise.local' -IPAddress 192.168.1.10
```

```
# Creation d'une etendue (scope)
Add-DhcpServerv4Scope -Name 'LAN Bureaux' \
-StartRange '192.168.1.100' \
-EndRange '192.168.1.200' \
-SubnetMask '255.255.255.0' \
-State Active

# Configuration des options de l'etendue
Set-DhcpServerv4OptionValue -ScopeId '192.168.1.0' \
-Router '192.168.1.1' \
-DnsServer '192.168.1.10' \
-DnsDomain 'monentreprise.local'

# Exclusion de plages reservees a l'infrastructure
Add-DhcpServerv4ExclusionRange -ScopeId '192.168.1.0' \
-StartRange '192.168.1.1' -EndRange '192.168.1.50'

# Reservation pour une imprimante
Add-DhcpServerv4Reservation -ScopeId '192.168.1.0' \
-IPAddress '192.168.1.51' \
-ClientId 'AA-BB-CC-DD-EE-FF' \
-Description 'Imprimante HP OfficeJet Pro'
```

3.7 Creation de la Structure Active Directory

Une structure d'Unites d'Organisation (OU) bien definie facilite l'application des GPO et la delegation administrative. La structure suivante a ete mise en place dans le cadre du projet.

```
# Creation des OU racines
$Domain = 'DC=monentreprise,DC=local'

New-ADOrganizationalUnit -Name 'Entreprise' -Path $Domain
New-ADOrganizationalUnit -Name 'Utilisateurs' -Path "OU=Entreprise,$Domain"
New-ADOrganizationalUnit -Name 'Ordinateurs' -Path "OU=Entreprise,$Domain"
New-ADOrganizationalUnit -Name 'Serveurs' -Path "OU=Entreprise,$Domain"
New-ADOrganizationalUnit -Name 'Groupes' -Path "OU=Entreprise,$Domain"

# Sous-OU par departement
foreach ($Dept in 'Informatique','Comptabilite','RH','Direction') {
New-ADOrganizationalUnit -Name $Dept \
-Path "OU=Utilisateurs,OU=Entreprise,$Domain"
}
}
```

4. Configuration Routeur et Switch

La configuration des équipements réseau actifs (routeur et switch) est une étape fondamentale de l'infrastructure. Ce projet implique la configuration d'un routeur Cisco (ou similaire) et d'un switch administrable pour segmenter le réseau en VLANs, configurer le routage inter-VLAN, le NAT/PAT pour l'accès Internet, et les ACL de sécurité.

4.1 Plan d'Adressage

VLAN ID	Nom	Plage IP	Role
10	VLAN_SERVEURS	192.168.10.0/24	Serveurs d'infrastructure
20	VLAN_POSTES	192.168.20.0/24	Postes utilisateurs
30	VLAN_IMPRIMANTES	192.168.30.0/24	Périphériques d'impression
40	VLAN_WIFI	192.168.40.0/24	Réseau sans fil invités
99	VLAN_MGMT	192.168.99.0/24	Gestion équipements actifs

4.2 Configuration Switch Cisco (Commandes IOS)

```
! Connexion en mode privilege et configuration globale
enable
configure terminal

! Nom et mot de passe enable secret
hostname SW-CORE-01
enable secret Sw@Secure2024
service password-encryption

! Creation des VLANs
vlan 10
name VLAN_SERVEURS
vlan 20
name VLAN_POSTES
vlan 30
name VLAN_IMPRIMANTES
vlan 40
name VLAN_WIFI
vlan 99
name VLAN_MGMT

! Configuration d'un port en mode acces (poste utilisateur)
interface FastEthernet0/1
```

```
switchport mode access
switchport access vlan 20
spanning-tree portfast
description POSTE-ALICE

! Configuration d'un port trunk (vers le routeur)
interface GigabitEthernet0/1
switchport mode trunk
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40,99
description TRUNK_VERS_ROUTEUR

! Interface de management
interface vlan 99
ip address 192.168.99.2 255.255.255.0
no shutdown
description MGMT
ip default-gateway 192.168.99.1

! Sécurisation des acces
line con 0
password Console@2024
login
line vty 0 15
transport input ssh
login local

! Sauvegarde
end
write memory
```

4.3 Configuration Routeur - Router on a Stick

Le routage inter-VLAN est réalisé via la technique 'Router on a Stick' : une seule interface physique du routeur est connectée en trunk au switch, et des sous-interfaces logiques (sub-interfaces) sont créées pour chaque VLAN.

```
enable
configure terminal
hostname RTR-01

! Sous-interfaces pour routage inter-VLAN
interface GigabitEthernet0/0
no shutdown

interface GigabitEthernet0/0.10
encapsulation dot1Q 10
ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
description Gateway_VLAN_SERVEURS
```

```
interface GigabitEthernet0/0.20
encapsulation dot1Q 20
ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
description Gateway_VLAN_POSTES

interface GigabitEthernet0/0.30
encapsulation dot1Q 30
ip address 192.168.30.1 255.255.255.0
description Gateway_VLAN_IMPRIMANTES

! Interface WAN
interface GigabitEthernet0/1
ip address dhcp
ip nat outside
no shutdown
description LIAISON_ISP

! Configuration NAT/PAT
ip nat inside source list LAN_ACCES interface GigabitEthernet0/1 overload
ip access-list standard LAN_ACCES
permit 192.168.10.0 0.0.0.255
permit 192.168.20.0 0.0.0.255
permit 192.168.30.0 0.0.0.255

! Sauvegarde configuration
end
write memory
```

4.4 Verification et Diagnostic

Commande	Utilisation
show vlan brief	Afficher le tableau des VLANs et les ports associes
show interfaces trunk	Lister les ports en mode trunk et les VLANs autorises
show ip route	Afficher la table de routage
show ip nat translations	Afficher les entrees NAT actives
show running-config	Afficher la configuration courante complete
ping [IP] source [interface]	Tester la connectivite depuis une interface specifique
traceroute [IP]	Tracer le chemin reseau vers une destination

5. Installation et Configuration d'Odoo (PGI/ERP)

Odoo est un progiciel de gestion intégré (PGI/ERP) open source modulaire couvrant de nombreuses fonctionnalités métier : comptabilité, ventes, achats, gestion de stock, ressources humaines, fabrication, CRM, e-commerce, etc. Le projet a consisté en l'installation d'Odoo 17 Community Edition sur un serveur Debian, sa configuration initiale, et la démonstration de modules clés.

5.1 Méthode d'Installation via Docker Compose

```
# docker-compose.yml pour Odoo 17
version: '3.8'

services:
  odoo:
    image: odoo:17.0
    container_name: odoo-app
    restart: always
    ports:
      - '8069:8069'
    environment:
      HOST: db
      USER: odoo
      PASSWORD: odoo_secure_2024
    volumes:
      - odoo-data:/var/lib/odoo
      - ./config:/etc/odoo
      - ./addons:/mnt/extra-addons
    depends_on:
      - db

  db:
    image: postgres:15
    container_name: odoo-db
    restart: always
    environment:
      POSTGRES_DB: postgres
      POSTGRES_USER: odoo
      POSTGRES_PASSWORD: odoo_secure_2024
    volumes:
      - postgres-data:/var/lib/postgresql/data

volumes:
  odoo-data:
  postgres-data:
```


5.2 Configuration Initiale d'Odoo

- Accéder à l'interface via `http://IP_SERVEUR:8069`
- Créer la base de données initiale avec la clé maître (master password)
- Définir la langue (français), la devise (EUR) et le pays (France)
- Activer les modules nécessaires : Comptabilité, Ventes, Achats, Inventaire, RH
- Configurer le plan comptable français (module l10n_fr)
- Paramétrer les taxes TVA (20%, 10%, 5.5%, 0%)
- Créer l'entreprise avec les informations légales (SIRET, TVA intracom, adresse)

5.3 Modules Déployés et Cas d'Usage

Module	Fonctionnalité principale	Cas d'usage projet
Comptabilité	Plan comptable, journaux, écritures, rapports financiers	Création de factures clients et fournisseurs, rapprochement bancaire
Ventes	Devis, commandes, pipeline commercial	Processus de vente de A à Z
Achats	Appels d'offres, commandes, réception	Gestion des fournisseurs et commandes d'achat
Inventaire	Gestion des stocks, entrepôts, mouvements	Suivi des stocks et valorisation
Employés / RH	Fiches employés, contrats, congés	Gestion des collaborateurs
Projet	Tâches, planification, suivi du temps	Suivi de projets IT

Note : Odoo Community est gratuit mais ne comprend pas certaines fonctionnalités avancées disponibles uniquement dans la version Enterprise (ex : application mobile avancée, certains modules RH). Pour un usage en production, prévoir un serveur avec au moins 8 Go de RAM et 4 vCPU.

6. Automatisation des Taches

L'automatisation des taches repetitives constitue un gain de temps considerable en administration systeme. Les outils utilises dans ce projet sont le Planificateur de taches Windows, les scripts PowerShell, les taches planifiees Linux (cron), et les outils de configuration comme les GPO. Cette section decrit les principales taches automatisees mises en oeuvre.

6.1 Taches Planifiees Windows

Tache	Declencheur	Action	Outil
Sauvegarde incrementale quotidienne	Tous les jours a 22h00	Script PowerShell Acronis	Task Scheduler
Inventaire OCS	Au demarrage + quotidien 8h00	Agent OCSInventory	Task Scheduler
Synchronisation AD - GLPI	Tous les jours a 06h00	Import OCS dans GLPI via cron	Cron Linux
Nettoyage logs anciens	Dimanche 03h00	Suppression fichiers > 90 jours	Task Scheduler
Rapport GLPI hebdomadaire	Lundi 07h30	Export PDF des tickets de la semaine	GLPI Notifications
Mise a jour definitions antivirus	Toutes les 4 heures	Windows Defender Update	Task Scheduler

6.2 Script de Sauvegarde Automatique PowerShell

```
# Script : Backup-Incremental.ps1
# Sauvegarde incrementale vers partage reseau

$Source = 'C:\Donnees'
$Destination = '\\SRV-BACKUP\Sauvegardes\$(hostname)'
$LogFile = 'C:\Logs\backup_$(Get-Date -f yyyy-MM-dd).log'
$Retention = 30 # Jours de retention

# Creation du dossier de log si inexistant
If (-not (Test-Path 'C:\Logs')) { New-Item -ItemType Directory -Path 'C:\Logs' }

# Fonction de log
function Write-Log {
    param([string]$Message)
    $Entry = '[{0}] {1}' -f (Get-Date -f 'yyyy-MM-dd HH:mm:ss'), $Message
    Add-Content -Path $LogFile -Value $Entry
    Write-Host $Entry
}
```

```
Write-Log 'Debut de la sauvegarde incrementale'

Try {
$Result = robocopy $Source $Destination /MIR /R:3 /W:10 /LOG+:$LogFile /NP /NDL
Write-Log 'Sauvegarde terminee avec succes'
} Catch {
Write-Log "ERREUR : $($_.Exception.Message)"
}

# Suppression des anciens logs
Get-ChildItem 'C:\Logs\backup_*.log' |
Where-Object { $_.LastWriteTime -lt (Get-Date).AddDays(-$Retention) } |
Remove-Item -Force

Write-Log 'Nettoyage des anciens logs effectue'
```

7. Maintenance et Gestion de Postes

La maintenance informatique englobe l'ensemble des actions preventives et correctives visant à assurer le bon fonctionnement du parc informatique. Ce projet implique la mise en place de procédures standardisées pour l'installation, la configuration, le suivi et la maintenance des postes utilisateurs.

7.1 Procédure d'Installation d'un Nouveau Poste

La procédure suivante doit être appliquée systématiquement lors de l'intégration d'un nouveau poste :

N	Etape	Detail
1	Reception et verification	Verifier la conformite materielle (bon de livraison), tester les composants physiques, noter le numero de serie
2	Installation OS	Demarrer sur cle USB Bootable (Windows 10/11 Pro ou Enterprise), partitionner le disque, installer l'OS
3	Drivers et mises a jour	Installer les pilotes constructeur, effectuer Windows Update complet, redemarrer
4	Jonction au domaine	Rejoindre le domaine Active Directory, verifier la reception des GPO via gpresult /r
5	Logiciels metier	Deployer via SCCM/PDQ Deploy ou script PowerShell les applications requises
6	Antivirus et securite	Verifier Windows Defender ou installer l'AV d'entreprise, activer BitLocker si requis
7	Test utilisateur	Tester la connexion avec le compte utilisateur, les partages reseau, imprimantes, VPN
8	Inventaire GLPI	Forcer un inventaire OCS, verifier l'apparition du poste dans GLPI, affecter à l'utilisateur
9	Remise utilisateur	Former rapidement l'utilisateur, remettre un guide de prise en main, documenter dans GLPI

7.2 Maintenance Preventive Periodique

Frequence	Action	Outil / Methode
Quotidienne	Verification des alertes de supervision	Tableau de bord GLPI / supervision reseau
Hebdomadaire	Revue des sauvegardes	Console Acronis / Macrium
Mensuelle	Validation des mises a jour logicielles	WSUS / PDQ Deploy
Trimestrielle	Audit du parc (materiel/logiciel)	Rapport OCS-GLPI
Annuelle	Audit de securite complet	Scan Nessus / revue des comptes AD

7.3 Procedure de Depannage Niveau 1

- Collecte d'informations : qui, quoi, quand, fréquence du problème, messages d'erreur exacts
- Vérification de base : câble réseau, alimentation, connexion domaine (nltest /dsgetdc:DOMAINE)
- Consultation des journaux d'événements Windows (Observateur d'événements > Systeme, Application)
- Redémarrage des services concernés avant toute autre action
- Escalade vers Niveau 2 si non résolu en 30 minutes, avec fiche de symptômes complétée

8. Sauvegardes avec Acronis et Macrium Reflect

La sauvegarde des données et des systèmes est un élément critique de la politique de continuité d'activité. Deux solutions ont été utilisées dans ce projet : Acronis Cyber Protect (anciennement Acronis True Image) pour les sauvegardes d'images système et Macrium Reflect pour les sauvegardes locales et les clones de disques. La stratégie de sauvegarde suit la règle 3-2-1.

Note : Règle 3-2-1 : 3 copies des données, sur 2 supports différents, dont 1 copie hors site (cloud ou site distant).

8.1 Procédure de Sauvegarde avec Acronis Cyber Protect

Etape	Action
1	Connexion à la console Acronis Cyber Protect Cloud ou locale
2	Sélectionner les machines à sauvegarder dans l'inventaire
3	Créer un nouveau plan de protection ou en appliquer un existant
4	Définir le type de sauvegarde : image disque complet ou sauvegarde de fichiers
5	Choisir la destination : stockage Acronis Cloud, NAS local, partage réseau
6	Configurer le calendrier : sauvegarde complète hebdomadaire (dimanche nuit), différentielle quotidienne
7	Paramétrer la rétention : garder les 4 dernières complètes, les 7 dernières différentielles
8	Activer les notifications par email en cas d'échec
9	Lancer une première sauvegarde manuelle et vérifier son intégrité via 'Valider la sauvegarde'

8.2 Procédure de Restauration Acronis

- Depuis la console Acronis, naviguer dans Recupération > Ordinateurs
- Sélectionner la sauvegarde la plus récente valide (ou une date spécifique pour la restauration ponctuelle)
- Choisir le type de restauration : restauration complète de la machine, restauration de volumes, restauration de fichiers individuels
- Pour une restauration bare-metal : booter sur le support de démarrage Acronis (ISO bootable), sélectionner la sauvegarde réseau ou locale
- Mapper les partitions source vers les partitions cible, vérifier l'espace disponible
- Lancer la restauration et surveiller la progression (durée variable selon la taille)
- Après restauration : vérifier le démarrage, les connexions réseau, les applications critiques

8.3 Procédure de Sauvegarde avec Macrium Reflect

Macrium Reflect est principalement utilisé pour les images système locales, la création de supports de rescue et le clonage de disques (remplacement de disque dur ou migration vers SSD).

- Ouvrir Macrium Reflect, sélectionner l'onglet 'Sauvegarde'
- Choisir les disques/partitions à inclure (généralement C: système + partitions de récupération)
- Sélectionner la destination (disque externe, partage réseau - format .mrimg)
- Configurer le calendrier (Fichier > Définir ou modifier les planifications)
- Chaîne de sauvegarde recommandée : 1 complète mensuelle + 1 différentielle hebdomadaire + 1 incrémentielle quotidienne
- Créer systématiquement un support Rescue Macrium (cle USB bootable) pour chaque poste critique

8.4 Test de Restauration (Obligatoire)

Une sauvegarde non testée ne vaut rien. La procédure de test de restauration doit être exécutée au minimum trimestriellement.

Note : Réaliser les tests de restauration dans un environnement isolé (VM, réseau de test) pour éviter tout impact sur la production.

9. Gestion d'Incidents et de Demandes avec GLPI

GLPI integre un module ITSM (IT Service Management) complet permettant de gerer les tickets d'incidents et de demandes selon les bonnes pratiques ITIL. Ce module centralise les signalements des utilisateurs, les interventions des techniciens, le suivi des SLA et la constitution d'une base de connaissance.

9.1 Cycle de Vie d'un Ticket

Statut	Description	Responsable
Nouveau	Ticket cree par l'utilisateur ou le technicien, non encore pris en charge	Utilisateur / Hotline
En cours (attribuee)	Ticket affecte a un technicien ou un groupe	Superviseur N1
En cours (planifiee)	Intervention programmee a une date/heure precise	Technicien
En attente	En attente d'un element externe (reponse constructeur, piece)	Technicien
Resolue	Solution apportee, en attente de validation utilisateur (48h)	Technicien
Cloturee	Utilisateur a valide la resolution ou delai de validation ecole	Automatique / Utilisateur

9.2 Exemples de Tickets

Ticket #1 - Incident : Poste Impossible a Demarrer

Champ	Valeur
Titre	Poste de travail ne demarre plus - ecran noir apres POST
Type	Incident
Priorite	Haute (P2)
Demandeur	MARTIN Sophie - Service Comptabilite
Date ouverture	15/01/2025 08:42
Categorie	Materiel > Poste de travail > Demarrage
Description	Depuis ce matin, mon ordinateur ne demarre plus. J'entends les ventilateurs tourner mais l'ecran reste noir. Hier soir il fonctionnait normalement.
SLA	Resolution attendue sous 4h (critique metier)
Technicien	DUPONT Jean - N1 Informatique

Actions realisees	1) Test avec un autre ecran -> probleme persiste. 2) Retrait memoire RAM, nettoyage, remise en place -> BIOS accessible. 3) Test POST complet -> disque dur non detecte. 4) Remplacement disque HDD par SSD + restauration image Acronis du 14/01. 5) Demarrage OK, donnees recuperees.
Resolution	Defaillance du disque dur mecanique. Remplacement par SSD 500Go. Restauration Acronis. Duree d'intervention : 2h30.
Statut final	Cloture - 15/01/2025 11:15

Ticket #2 - Demande : Installation Logiciel Metier

Champ	Valeur
Titre	Installation Adobe Acrobat Pro - Nouveau collaborateur
Type	Demande de service
Priorite	Normale (P3)
Demandeur	BERNARD Marc - Service RH (manager)
Date ouverture	20/02/2025 09:15
Description	Nous accueillons un nouveau collaborateur le 24/02. Merci d'installer Adobe Acrobat Pro sur son poste PC-RH-012 et de lui configurer son acces messagerie.
SLA	Resolution sous 24h ouvrables
Actions realisees	1) Verification licence Adobe disponible -> 1 licence disponible dans le gestionnaire. 2) Deploiement via PDQ Deploy sur PC-RH-012. 3) Creation boite mail Exchange + configuration Outlook. 4) Test connexion et envoi mail de confirmation.
Resolution	Poste pret le 21/02 a 14h. Compte messagerie cree. Accueil J+1 (24/02) informe.
Statut final	Cloture - 21/02/2025 14h30

10. Scripting et Automatisation PowerShell / Active Directory

PowerShell est le langage de scripting et d'automatisation de référence pour l'administration des environnements Windows et Active Directory. Il permet d'automatiser des tâches répétitives, de réaliser des audits, de gérer les utilisateurs en masse et d'intégrer des traitements complexes. Les scripts suivants illustrent les usages principaux rencontrés dans ce projet.

10.1 Création en Masse d'Utilisateurs Active Directory

```
# Script : New-ADUsers-Bulk.ps1

# Création d'utilisateurs depuis un fichier CSV

#

# Format CSV attendu : Prenom,Nom,Departement,Manager,OU

# Exemple : Alice,Martin,Comptabilite,DURAND.Pierre,OU=Comptabilite,OU=Utilisateurs,DC=
entreprise,DC=local

Import-Module ActiveDirectory

$CSVPath = 'C:\Scripts\nouveaux_utilisateurs.csv'
$Domain = 'entreprise.local'
$DefaultPwd = ConvertTo-SecureString 'Bienvenue@2024!' -AsPlainText -Force

$Users = Import-Csv -Path $CSVPath -Delimiter ';' -Encoding UTF8

foreach ($User in $Users) {
    $SAM = ($User.Prenom[0] + $User.Nom).ToLower() -replace '^[^a-z0-9]', ''
    $UPN = "$SAM@$Domain"
    $DisplayName = "$($User.Prenom) $($User.Nom)"

    # Verification si l'utilisateur existe deja
    If (Get-ADUser -Filter { SamAccountName -eq $SAM } -ErrorAction SilentlyContinue) {
        Write-Warning "Utilisateur $SAM existe deja - ignore"
        continue
    }

    Try {
        New-ADUser `
        -SamAccountName $SAM `
        -UserPrincipalName $UPN `
        -GivenName $User.Prenom `
        -Surname $User.Nom `
        -DisplayName $DisplayName `
        -Name $DisplayName `
        -Department $User.Departement `
        -Path $User.OU `
```

```

-AccountPassword $DefaultPwd `
-ChangePasswordAtLogon $true `
-Enabled $true

Write-Host "[OK] Utilisateur cree : $DisplayName ($SAM)" -ForegroundColor Green
} Catch {
Write-Host "[ERREUR] $DisplayName : $($_.Exception.Message)" -ForegroundColor Red
}
}

Write-Host 'Traitement termine.'
```

10.2 Audit des Comptes Inactifs

```

# Script : Audit-InactiveUsers.ps1
# Recherche et desactivation des comptes AD inactifs > 90 jours

Import-Module ActiveDirectory

$DaysInactive = 90
$Threshold = (Get-Date).AddDays(-$DaysInactive)
$ReportPath = 'C:\Rapports\Audit-Comptes-Inactifs.csv'

$InactiveUsers = Get-ADUser -Filter { LastLogonTimeStamp -lt $Threshold -and Enabled -eq $true } `
-Properties LastLogonTimeStamp, Department, Manager, Description |
Select-Object Name, SamAccountName, Department,
@{N='DerniereConnexion'; E={ [DateTime]::FromFileTime($_.LastLogonTimeStamp) }},
Description

# Export CSV
$InactiveUsers | Export-Csv -Path $ReportPath -Encoding UTF8 -NoTypeInformation
-Delimiter ';'

Write-Host "$($InactiveUsers.Count) comptes inactifs trouves. Rapport : $ReportPath"

# Desactivation automatique (decommentez apres validation du rapport)
# $InactiveUsers | ForEach-Object {
# Disable-ADAccount -Identity $_.SamAccountName
# Write-Host "Desactive : $($_.SamAccountName)"
# }
```

10.3 Rapport Membres des Groupes AD

```

# Script : Get-GroupMembers-Report.ps1
# Export des membres de tous les groupes de securite

Import-Module ActiveDirectory

$Output = @()

$Groups = Get-ADGroup -Filter { GroupCategory -eq 'Security' } -Properties Description
```

```
foreach ($Group in $Groups) {  
$Members = Get-ADGroupMember -Identity $Group.Name -Recursive |  
Where-Object { $_.objectClass -eq 'user' }  
  
foreach ($Member in $Members) {  
$Output += [PSCustomObject]@{  
Groupe = $Group.Name  
Utilisateur = $Member.SamAccountName  
Nom = $Member.Name  
}  
}  
}  
  
$Output | Export-Csv 'C:\Rapports\Membres-Groupes-AD.csv' -Encoding UTF8 -Delimiter ';' -NoTypeInformation  
Write-Host 'Export termine : C:\Rapports\Membres-Groupes-AD.csv'
```

11. Escalade de Privileges Windows 11 - Mot de Passe Administrateur Oublie

Cette section documente la procédure de récupération d'accès administrateur sur un poste Windows 11 dans le cas où le mot de passe du compte administrateur local a été perdu, et où le mot de passe stocké dans KeePass est incorrect. Cette procédure a été réalisée en s'appuyant sur les travaux documentés par Florian Burnel sur le site IT-Connect, et fait appel à des outils de récupération disponibles sur support bootable (WinPE ou environnement live Linux).

Note : Cette procédure est réservée aux administrateurs système légitimes et dans un cadre strictement professionnel. L'application de ces techniques sans autorisation sur des systèmes tiers constitue une infraction pénale. Dans le cadre du projet, la démonstration a été effectuée sur une machine virtuelle de test isolée.

11.1 Contexte et Problématique

Le scénario rencontre est le suivant : un poste Windows 11 possède un compte administrateur local dont le mot de passe n'est plus connu. Le poste n'est pas joint à un domaine Active Directory (où le domaine est inaccessible), et le gestionnaire de mots de passe KeePass contient une entrée pour ce compte mais le mot de passe enregistré ne correspond pas (modification postérieure non sauvegardée).

- Environnement : Windows 11 Pro, non joint au domaine (ou hors ligne)
- Compte concerne : compte administrateur local (pas un compte Microsoft)
- KeePass : entrée présente mais mot de passe incorrect
- Objectif : retrouver l'accès administrateur sans perte de données

11.2 Methode 1 - Remplacement de Sticky Keys (sethc.exe)

Cette méthode exploite le fait que Windows permet d'exécuter sethc.exe (application Touches Fixées) depuis l'écran de connexion, avant toute authentification. En remplaçant ce binaire par cmd.exe, on obtient un invite de commandes avec les privilèges SYSTEM.

```
# --- Depuis un support bootable (WinPE ou PE Linux avec accès NTFS) ---  
  
# 1. Identifier la partition système (généralement C: depuis WinPE)  
# Dans WinPE PowerShell :  
Get-PSDrive | Where-Object { $_.Root -like '*:\' }  
  
# 2. Prendre possession du fichier sethc.exe  
takeown /f C:\Windows\System32\sethc.exe  
icacls C:\Windows\System32\sethc.exe /grant Administrators:F  
  
# 3. Sauvegarder l'original  
copy C:\Windows\System32\sethc.exe C:\Windows\System32\sethc.exe.bak  
  
# 4. Remplacer par cmd.exe
```

```
copy C:\Windows\System32\cmd.exe C:\Windows\System32\sethc.exe

# --- Au redemarrage normal de Windows ---

# 5. Sur l'ecran de connexion, appuyer 5 fois sur la touche Maj
# Une invite de commandes SYSTEM s'ouvre

# 6. Reinitialiser le mot de passe administrateur
net user Administrateur NouveauMotDePasse123!

# 7. Ou activer le compte administrateur si desactive
net user Administrateur /active:yes

# --- APRES RECUPERATION : Restaurer sethc.exe original ---
copy C:\Windows\System32\sethc.exe.bak C:\Windows\System32\sethc.exe
icacls C:\Windows\System32\sethc.exe /reset
```

11.3 Methode 2 - Utilisation de NT Offline Password Editor (Chntpw)

Chntpw est un outil Linux permettant de modifier directement la base SAM (Security Account Manager) de Windows sans connaître le mot de passe actuel. Il est disponible dans de nombreuses distributions live (Kali Linux, Parted Magic).

```
# Depuis un live Linux booter (ex: Kali Linux Live USB)

# 1. Identifier la partition Windows
fdisk -l

# Reperer la partition systeme Windows (ex: /dev/sda3)

# 2. Monter la partition en lecture/ecriture
mkdir /mnt/windows
mount /dev/sda3 /mnt/windows

# 3. Naviguer vers la base SAM
cd /mnt/windows/Windows/System32/config

# 4. Utiliser chntpw (a installer si absent)
apt install chntpw -y

# 5. Lister les comptes dans la base SAM
chntpw -l SAM

# 6. Reinitialiser le mot de passe d'un compte
chntpw -u 'Administrateur' SAM

# Suivre le menu interactif :

# - Option 1 : effacer le mot de passe (compte sans MdP)
# - Option 2 : definir un nouveau mot de passe

# 7. Sauvegarder et quitter
# Taper 'q' puis 'y' pour valider l'écriture

# 8. Demonter proprement
umount /mnt/windows
```

11.4 Contre-mesures et Recommandations

Ces vulnérabilités sont connues et des mesures peuvent être mises en place pour s'en prémunir en production :

- Activer BitLocker sur le volume système : sans la clé de déchiffrement, le contenu du disque est illisible depuis un OS tiers
- Configurer un mot de passe BIOS/UEFI et désactiver le démarrage sur périphériques externes
- Activer le démarrage sécurisé (Secure Boot) pour limiter les OS bootables non signés
- Utiliser un gestionnaire de mots de passe robuste (1Password, KeePass) et maintenir les entrées à jour
- Mettre en place LAPS (Local Administrator Password Solution) pour les postes joints au domaine : rotation automatique des MdP administrateurs locaux
- Documenter et stocker les mots de passe de secours dans un coffre-fort sécurisé

12. SMSI et Deploiement de 1Password

La mise en place d'un Systeme de Management de la Securite de l'Information (SMSI) vise a structurer et a formaliser la politique de securite de l'entreprise. Dans le cadre de ce projet, un volet concret du SMSI a ete realise : le deploiement et la formation a l'utilisation de 1Password, solution de gestion des mots de passe d'entreprise, aupres des utilisateurs equipes de postes fixes, portables et smartphones professionnels.

12.1 Contexte et Objectifs du SMSI

Un SMSI (ISO 27001) repose sur une approche par risques. L'analyse de risques a permis d'identifier la gestion des mots de passe comme un risque majeur : mots de passe trop simples, partages, reutilises, notes sur papier. La solution retenue est 1Password Teams/Business.

Risque identifie	Niveau avant mesure	Mesure mise en place	Niveau apres mesure
Mots de passe faibles ou partages	Critique	1Password Business + politique de MdP	Faible
Phishing / usurpation d'identite	Eleve	MFA obligatoire sur tous les comptes critiques	Modere
Acces non autorise apres depart collaborateur	Eleve	Revocation immediate + offboarding procedure	Faible
Perte d'un appareil mobile	Modere	MDM + verrouillage a distance + chiffrement	Faible

12.2 Installation de 1Password - Poste Windows

```
# Telechargement de l'installateur 1Password for Windows
# Via https://1password.com/downloads/windows/

# Installation silencieuse (deploiement GPO/PDQ Deploy)
1PasswordSetup-latest.exe /silent /install

# Ou via winget
winget install --id AgileBits.1Password -e --silent

# Extension navigateurs (Chrome/Edge/Firefox)
# Se rend dans le store du navigateur et chercher '1Password - Password Manager'
# Ou deploiement via GPO pour Chrome :
# Cle : Software\Policies\Google\Chrome\ExtensionInstallForcelist
# Valeur :
aeb1fdkhhhdcdjpihfbbdiojplfjncoa;https://clients2.google.com/service/update2/crx
```

12.3 Installation sur Smartphone Professionnel (iOS et Android)

- iOS : depuis l'App Store, rechercher '1Password - Password Manager' et installer
- Android : depuis Google Play Store, rechercher '1Password' et installer
- Lors de la première ouverture, scanner le QR code de configuration fourni par l'administrateur 1Password Teams
- Activer FaceID / empreinte digitale comme méthode d'accès rapide
- Activer le remplissage automatique : iOS (Réglages > Mots de passe > Remplissage automatique > 1Password), Android (Paramètres > Gestion du clavier/Saisie automatique)
- Connecter le compte Teams avec l'adresse email professionnelle et le mot de passe maître

12.4 Formation Pratique 1Password - Points Cles

Theme de formation	Contenu aborde	Duree estimee
Prise en main	Interface, coffres personnels vs partages, recherche	15 min
Creer et modifier un mot de passe	Nouveau login, generateur de MdP, tags, notes securisees	10 min
Remplissage automatique	Extension navigateur, app mobile, raccourcis clavier	10 min
Partage de secrets en equipe	Coffres partages, permissions, partage temporaire	15 min
Securite avantee	MFA sur les comptes, Watchtower (analyse de securite), alertes violations	15 min
Cas pratiques	Simulation phishing, mise a jour MdP compromis, offboarding	15 min

Note : La formation a été dispensée en présentiel et à distance (Teams) en groupes de 5 à 8 personnes. Un guide de prise en main illustré d'une page a été remis à chaque collaborateur. Un suivi post-formation a 30 jours a confirmé un taux d'adoption supérieur à 85 pour cent.

13. Déploiement de Postes

Le déploiement de postes en masse est une opération critique dans la gestion d'un parc informatique. Il existe plusieurs méthodes selon l'échelle et l'infrastructure disponible : installation manuelle, clonage d'image (Clonezilla, Acronis), déploiement WDS/MDT, ou solutions MDM. Ce projet a utilisé principalement la méthode WDS/MDT pour les postes Windows 11, complétée par des scripts PowerShell pour la post-configuration.

13.1 Déploiement via WDS/MDT

Windows Deployment Services (WDS) et Microsoft Deployment Toolkit (MDT) permettent le déploiement automatisé de Windows via le réseau (PXE). L'image système est servie depuis le serveur WDS, et MDT orchestre les séquences de tâches (task sequences) pour l'installation complète.

- Installer WDS et MDT sur Windows Server (rôles disponibles dans le Gestionnaire de serveur)
- Créer le partage de déploiement MDT (Deployment Share) et importer les sources Windows 11
- Créer les drivers nécessaires par modèle de matériel
- Construire la séquence de tâches : installation OS, drivers, logiciels, jonction domaine
- Générer et importer le fichier WIM de démarrage LiteTouch dans WDS
- Configurer le fichier CustomSettings.ini pour automatiser les réponses d'installation
- Sur le poste cible : démarrer en PXE (F12 au boot), sélectionner la séquence de tâches

13.2 Script PowerShell de Post-Déploiement

```
# Script : Post-Deploy-Config.ps1
# Configuration automatique post-installation Windows 11

$ComputerName = $env:COMPUTERNAME
$Domain = 'monentreprise.local'
$OUPath = 'OU=Ordinateurs,OU=Entreprise,DC=monentreprise,DC=local'
$AdminCred = Get-Credential -Message 'Identifiants administrateur du domaine'

# 1. Renommer le poste selon la convention de nommage
$NewName = Read-Host 'Entrer le nom du poste (ex: PC-COMPTA-014)'
Rename-Computer -NewName $NewName -Force

# 2. Rejoindre le domaine
Add-Computer -DomainName $Domain -OUPath $OUPath \
-Credential $AdminCred -Restart:$false -Force

# 3. Configurer le fuseau horaire
Set-TimeZone -Id 'Romance Standard Time'

# 4. Activer RDP (si nécessaire)
Set-ItemProperty -Path 'HKLM:\System\CurrentControlSet\Control\Terminal Server' \
-Name 'fDenyTSConnections' -Value 0
```

```
Enable-NetFirewallRule -DisplayGroup 'Bureau a distance'
```

```
# 5. Desactiver les applications inutiles
```

```
$AppsToRemove = 'Microsoft.XboxApp', 'Microsoft.BingNews', 'Microsoft.ZuneMusic'
```

```
foreach ($App in $AppsToRemove) {
```

```
Get-AppxPackage -Name $App | Remove-AppxPackage -ErrorAction SilentlyContinue
```

```
}
```

```
# 6. Redemarrer pour appliquer toutes les modifications
```

```
Restart-Computer -Force
```

14. Gestion ITSM - GLPI et ServiceNow

L'ITSM (IT Service Management) designe l'ensemble des pratiques visant a aligner les services informatiques sur les besoins metier. Ce projet a implique l'utilisation de deux outils ITSM : GLPI, solution open source deployee en interne, et ServiceNow, plateforme SaaS de reference dans les grandes organisations. Les deux outils suivent les processus ITIL v4.

14.1 Comparatif GLPI vs ServiceNow

Critere	GLPI	ServiceNow
Type de solution	Open source, auto-heberge	SaaS, cloud (plateforme Now)
Cout	Gratuit (hors hebergement/support)	Licence par utilisateur (cout eleve)
Facilite de deploiement	Moyenne (installation serveur requise)	Elevee (acces web immediat)
Personnalisation	Elevee (code PHP, plugins)	Tres elevee (no-code/low-code)
Integrations	Nombreux plugins (OCS, FusionInventory, LDAP)	API REST, marketplace etendue
CMDB	Disponible via inventaire OCS	CMDB native et tres complete
Gestion des SLA	Basique, configurable	Avancee, multi-niveaux
Reporting	Limites en natif, plugins disponibles	Reporting avance, dashboards riches
Usage recommande	PME, structures publiques, ecoles	Grands comptes, SSII, secteur bancaire

14.2 Processus ITIL Implementes dans GLPI

- Gestion des incidents : creation, categorisation, priorisation, escalade, resolution et cloture selon matrice de priorite
- Gestion des demandes de service : catalogue de services, approbations, workflows de traitement
- Gestion des problemes : identification des incidents recurrents, analyse des causes racines (RCA), solutions de contournement
- Gestion des changements : RFC (Request for Change), comite CAB, categorisation des changements (standard/normal/urgent)
- Gestion des actifs (CMDB) : inventaire automatise via OCS, relations CI, cycle de vie des equipements
- Base de connaissance : articles de resolution, FAQ, solutions type disponibles aux techniciens et utilisateurs

14.3 Utilisation de ServiceNow (Contexte de Formation)

ServiceNow a été utilisé dans le cadre d'une instance de formation (Personal Developer Instance - PDI). Les activités réalisées sont les suivantes :

- Navigation dans le portail utilisateur (Service Portal) et création de tickets incidents
- Traitement de tickets depuis la vue technicien : prise en charge, résolution, escalade
- Configuration de vues de listes et de formulaires personnalisés dans le module Incidents
- Découverte du module CMDB et des relations entre Configuration Items
- Création d'un catalogue de services simple avec formulaire personnalisé
- Exploration des rapports et tableaux de bord (Performance Analytics)
- Test des workflows d'approbation pour les demandes de changement standard

14.4 Bilan et Comparaison des Outils

Au terme de l'année, les deux outils ont été utilisés en situation réelle ou de simulation. GLPI a permis de gérer concrètement le parc et les tickets de l'infrastructure de TP, tandis que ServiceNow a fourni une exposition aux pratiques des grandes entreprises. La maîtrise de ces deux outils constitue un atout fort pour les entretiens et la vie professionnelle.

Conclusion et Bilan de l'Année

Cette documentation recapitule l'ensemble des projets techniques realises au cours de l'annee de BTS SIO option SISR. Ces projets couvrent un spectre large et representatif des missions d'un technicien systeme et reseau en entreprise.

Competences Acquises et Consolidees

Domaine	Competences cles	Niveau
Infrastructure serveur	Installation Windows Server, AD DS, DNS, DHCP, GPO	Operationnel
Virtualisation / Conteneurs	VMware, Proxmox, Docker, Docker Compose, Portainer	Operationnel
Reseau	VLAN, trunk, routage inter-VLAN, NAT, ACL Cisco IOS	Operationnel
Administration Linux	Debian, services systemd, Apache, MariaDB, cron	Intermediaire
ERP	Installation Odoo, configuration modules, base de donnees	Intermediaire
Scripting	PowerShell AD (gestion utilisateurs, audit, automatisation)	Operationnel
Securite	SMSI, 1Password, BitLocker, escalade de privileges, contre-mesures	Intermediaire
ITSM	GLPI (incidents, inventaire, CMDB), ServiceNow (PDI)	Operationnel
Sauvegarde	Acronis Cyber Protect, Macrium Reflect, strategie 3-2-1	Operationnel

L'ensemble de ces realisations constitue le socle technique necessaire a l'exercice du metier d'administrateur systeme et reseau ou de technicien support niveau 2/3. Les projets ont ete menes individuellement et en equipe, en situation professionnelle reconstituee, ce qui a permis de developper conjointement les competences techniques et les soft skills essentiels a la vie en entreprise : communication, documentation, gestion des priorites et sens du service.